CORRIGÉ — DS BLANC

Suites numériques — Première spécialité

Pour chaque question, compare ta réponse au corrigé, puis lis le critère en vert. Une réponse partielle, un doute ou une question non traitée se coche « pas réussi » : la grille sert à savoir quoi retravailler.

Exercice 1 — Termes et rangs *(5 points)*

1°) On numérote à partir de 0, donc $u_0 = 2$; $u_1 = 5$; $u_2 = 10$; $u_3 = 17$; $u_4 = 26$.
Donc $u_3 = 17$; le terme 26 est de rang 4 ; le 2e terme est $u_1 = 5$.

Méthode 1. Réussi si : les trois réponses sont justes : 17, le rang 4 et le terme 5.

2°) Pour u_n, il faut $n - 3 > 0$ (sous la racine et au dénominateur), soit $n \geq 4$: (u_n) est définie à partir du rang 4.
Pour v_n, il faut $n - 5 \geq 0$, soit $n \geq 5$: (v_n) est définie à partir du rang 5.

Méthode 2. Réussi si : tu trouves 4 (la racine est au dénominateur, donc non nulle) et 5.

3°) $u_0 = \dfrac{3 \times 0 - 1}{0 + 1} = -1$ *on remplace n par 0*

$u_3 = \dfrac{3 \times 3 - 1}{3 + 1} = \dfrac{8}{4}$

$u_3 = 2$

Méthode 3. Réussi si : $u_0 = -1$ et $u_3 = 2$.

4°) On remplace n par $n + 1$ partout.

$u_{n+1} = 2(n+1)^2 - (n+1)$ *parenthèses indispensables*

$u_{n+1} = 2n^2 + 4n + 2 - n - 1$ *on développe*

$u_{n+1} = 2n^2 + 3n + 1$

Méthode 4. Réussi si : tu obtiens $2n^2 + 3n + 1$ (et non $u_n + 1 = 2n^2 - n + 1$).

5°) La relation donne chaque terme à partir du précédent, avec le rang n du précédent.

$v_1 = v_0 + 3 \times 0 = 2$ $\quad n = 0$

$v_2 = v_1 + 3 \times 1 = 5$ $\quad n = 1$

$v_3 = v_2 + 3 \times 2 = 11$ $\quad n = 2$

Méthode 5. Réussi si : $v_1 = 2$, $v_2 = 5$ et $v_3 = 11$, avec le bon n à chaque étape.

Exercice 2 — Un réservoir d'eau de pluie *(5 points)*

1°) Utiliser 30 % de l'eau, c'est en garder 70 % : on multiplie par 0,7, puis on ajoute 90.

$u_1 = 0{,}7 \times 600 + 90$

$u_1 = 510$

Le même raisonnement, chaque semaine, donne $u_{n+1} = 0{,}7\,u_n + 90$.

Méthode 6. Réussi si : $u_1 = 510$, et ta justification explique le 0,7 (il reste 70 %) et le +90.

2°) Menu des suites de la calculatrice : $u_0 = 600$ et $u_{n+1} = 0{,}7\,u_n + 90$. On lit $u_{10} \simeq 308{,}47$, soit environ 308 L.

Méthode 7. Réussi si : tu trouves 308 L.

3°)

```
def terme_u(n):
    u = 600
    for k in range(n):
        u = 0.7*u + 90
    return u
```


© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

La boucle applique n fois la relation, en partant de u_0.

Méthode 8. Réussi si : ta fonction part de 600, répète n fois `u = 0.7*u + 90`, puis renvoie `u`.

4°) On continue tant qu'il reste au moins 400 L :

```
def seuil():
    u = 600
    n = 0
    while u >= 400 :
        u = 0.7*u + 90
        n = n + 1
    return n
```

$u_3 \simeq 402{,}9$ et $u_4 \simeq 372{,}0$: la fonction renvoie 4. Il reste moins de 400 L au bout de 4 semaines.

Méthode 14. Réussi si : la condition est `u >= 400` (la boucle tourne tant que le seuil n'est pas franchi), et tu trouves 4 semaines.

Exercice 3 — Sens de variation et limite *(6 points)*

1°) $u_{n+1} - u_n = 4 - (n+1)^2 - (4 - n^2)$

$u_{n+1} - u_n = 4 - n^2 - 2n - 1 - 4 + n^2$ *on développe*

$u_{n+1} - u_n = -2n - 1$

Pour tout entier naturel n, $-2n - 1 < 0$: la suite (u_n) est décroissante.

Méthode 10. Réussi si : tu obtiens $u_{n+1} - u_n = -2n - 1$, tu donnes son signe, puis tu conclus.

2°) Tous les termes sont strictement positifs : on compare le quotient à 1.

$\dfrac{w_{n+1}}{w_n} = \dfrac{3^{n+1}}{n+2} \times \dfrac{n+1}{3^n}$ *diviser, c'est multiplier par l'inverse*

$\dfrac{w_{n+1}}{w_n} = \dfrac{3(n+1)}{n+2}$ $\dfrac{3^{n+1}}{3^n} = 3$

$3(n+1) - (n+2) = 2n + 1 > 0$, donc $3(n+1) > n+2$ et $\dfrac{w_{n+1}}{w_n} > 1$: la suite (w_n) est croissante.

Méthode 11. Réussi si : tu dis que les termes sont positifs, tu obtiens $\frac{3(n+1)}{n+2}$ et tu montres qu'il est supérieur à 1.

3°) $t_n = f(n)$. On dérive f comme un quotient sur $[0\,;+\infty[$.

$f'(x) = \dfrac{2(x+1) - (2x+3) \times 1}{(x+1)^2}$ $\dfrac{u'v - uv'}{v^2}$

$f'(x) = \dfrac{-1}{(x+1)^2}$

$f'(x) < 0$: f est décroissante sur $[0\,;+\infty[$, donc la suite (t_n) est décroissante.

Méthode 12. Réussi si : tu calcules $f'(x) = \frac{-1}{(x+1)^2}$ et tu passes de f décroissante à (t_n) décroissante.

4°) $t_9 = \dfrac{21}{10} = 2{,}1\,;\ t_{99} = \dfrac{201}{100} = 2{,}01\,;\ t_{999} = \dfrac{2\,001}{1\,000} = 2{,}001.$

Les termes se rapprochent de 2 : on conjecture que (t_n) a pour limite 2.

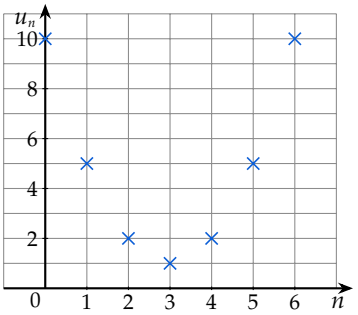
Méthode 13. Réussi si : les trois valeurs sont justes et tu conjectures la limite 2.

Exercice 4 — Une suite qui change de sens *(4 points)*

1°)

n	0	1	2	3	4	5	6
u_n	10	5	2	1	2	5	10

On place les points $(n\,;u_n)$, sans les relier. On conjecture que la suite décroît jusqu'au rang 3, puis croît : elle n'est ni croissante, ni décroissante.



Méthode 9. Réussi si : tes sept points sont bien placés, non reliés, et ta conjecture dit « décroît jusqu'au rang 3, puis croît ».

2°) $u_{n+1}-u_n=(n+1)^2-6(n+1)+10-(n^2-6n+10)$

$u_{n+1}-u_n=n^2+2n+1-6n-6+10-n^2+6n-10$ *on développe*

$u_{n+1}-u_n=2n-5$

Pour $n\geq 3$, on a $2n-5\geq 1>0$, donc $u_{n+1}>u_n$: la suite est croissante à partir du rang 3. (Pour $n\leq 2$, on a $2n-5<0$: elle décroît avant.)

Méthode 10. Réussi si : tu obtiens $2n-5$ et tu montres qu'il est positif pour $n\geq 3$.